

Librería en Pypi

Para este proyecto vais a montar una librería con todo lo aprendido durante el bootcamp. Esta librería la subiréis al principal repositorio de paquetes de Python, Pypi, para compartirla y que cualquiera pueda descargarse el paquete.



Objetivos

1. Repasar todo lo visto en el bootcamp.
2. Publicar una librería que pueda utilizar cualquiera, y además os de visibilidad.
3. Montar una herramienta que os sirva en el trabajo y aumente vuestra productividad.
4. Tener un proyecto en común y habituarnos a trabajar y coordinarse en equipo.

Requisitos

1. **Documentación.** La librería tiene que estar correctamente documentada, con sus docstrings y todas las descripciones necesarias para la página de PyPI, y el GitHub donde esté alojada. [Aquí](#) un tutorial para documentar en Python.
2. Control de versiones: Hay que utilizar **GitHub** para subir el paquete a la plataforma y posteriormente indicarle a PyPI en qué repo se encuentra para subirlo. [Aquí](#) un tutorial para subir tu librería a PyPi..
3. Presentación: Se realizará una **presentación el jueves 28**. Se expondrá el proyecto que se ha trabajado, cómo lo habéis abordado, qué soluciones ofrece la librería y hacer una demo, destacando sus principales funcionalidades.
4. **Gestión de proyectos:** Es recomendable utilizar una herramienta de gestión de proyectos como Trello/Asana/Miró.
5. **Testing:** Cada participante tiene que ser desarrollador y tester. Para mejorar la calidad del testeo, el alumno no es el que realiza el testing de sus funciones, sino sus compañeros. En la realización del testing el alumno dispondrá únicamente de la documentación generada para esa función y tendrá que ser capaz de usarla correctamente. Intenta abarcar todos los casos posibles en el testing. Se recomienda realizar un testing profesional con librerías como "pytest" con la función "assert" de Python, tienes [aquí](#) un pequeño tutorial.

Requisitos técnicos

Las funcionalidades desarrolladas en la librería deberían cubrir los siguientes temas:

1. Programación con Python.
2. Lectura/escritura de fuentes de datos: automatización, búsqueda de archivos, encodings, mandar mails/notificaciones...
3. Limpieza de datos: funciones de exploración y limpieza de datos en numpy/pandas: por ejemplo, reportes de análisis exploratorio, tratamiento de time series, de texto, automatización.
4. Visualización: Matplotlib, seaborn, plotly, folium...
5. Machine Learning: automatización/ayuda de algunas tomas de decisiones, entrenamiento del modelo.
6. Documentación & coding: facilidad para encontrar código, sugerencias, códigos hechos...

Estos apartados son orientativos. Podéis añadir los que consideréis, mientras vayan a resultar de utilidad. Además de estos requisitos técnicos, lo interesante es compartir aquellas funciones y códigos que hayáis tenido que desarrollar durante el bootcamp, y penséis que resultarían útiles para el resto de la clase/comunidad. Por tener una orientación, el tamaño de la librería va a venir determinado por el número de alumnos, teniendo que tener 3 funciones por alumno, es decir en este caso, aproximadamente 72 funciones.

Desarrollo

El desarrollo del proyecto se compondrá de las siguientes fases (días solo son recomendados):

Día 1:

1. Definición de equipos, roles y requisitos de la librería
2. Brainstorming de aportaciones de cada uno. Para cada funcionalidad hay que plantearse: ¿esto lo usaría yo?
3. Reparto de tareas y asignación de funciones y testing

Día 2:

4. Desarrollo
5. Puesta en producción
6. Testeo en producción

Día 3:

8. Documentación
9. Presentación

Entrega y presentación

La entrega constará de dos enlaces, que se subirán al classroom..

1. Enlace al paquete de Pypi
2. Enlace a GitHub con el código fuente

Se realizará una presentación a la clase, con una demo, mostrando todas las funcionalidades que tiene la librería.

Equipos

No se asignan equipos como tal, puesto que hasta que no empecéis a pensar en la librería, no sabréis quién puede aportar más en cada parte, por lo que los equipos los elegiréis vosotros. Por agilizar el proceso los coordinadores son:

1. Manager GitHub + Pypi - Paco
2. Manager limpieza de datos - Miguel La Cruz
3. Manager visualización - Gonzalo
4. Manager machine learning - Lucy
5. Manager del proyecto (organización de tareas) - lo elige el grupo.

Los alumnos con tales responsabilidades también desarrollarán código, por lo que deberían trabajar en las funcionalidades de la librería menos pesadas.

¡Suerte!